# Corrigé Problème Bacc D 2016

A, Soit f la fonction définie par $f(x)=xe^{-x}+x-1$

1.- Soit g la fonction définie par $g(x)=(1-x)e^{-x}+1$ .

g est définie sur IR

Elle est dérivable sur IR et $g'(x)=-e^{x}-(1-x)e^{-x}=(x-2)e^{-x}$ .

x-2 = 0 si et seulement si x = 2.

| $x$ | $-\infty$ | $2$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $e^x$ | + | | + |
| $x-2$ | − | 0 | + |
| $e^x(x-2)$ | − | 0 | + |

- g'(x) > 0 si x >2, donc g est strictement croissante sur ] 2 ; +∞ [
- g'(x) < 0 si x < 2 , donc g est strictement croissante sur ] -∞ ; 2 [

| $x$ | $-\infty$ | $2$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| g'(x) | − | 0 | + |
| g(x) | ↘ | g(2) | ↗ |

b) D'après ce résultat, g(2) est le minimum (absolu) de g(x).

Comme $g(2)=(1-2)e^{-2}+1=-e^{-2}+1$ > 0, g(x) >0 pour tout x de IR .

2) $f(x)=xe^{-x}+x-1$

$D_f=\mathbb{R}$ = ] -∞ ; +∞ [

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{-x}+x-1$

$\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{-x}=-\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x-1=-\infty$

donc $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x}+x-1$

$\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\frac{e^x}{x}}=0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x-1=+\infty$

donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

f est dérivable sur IR et $f'(x)=1,e^{-x}-xe^{-x}+1=(1-x)e^{-x}+1=g(x)$

D'après le résultat de 1) b), g(x) > 0 quel que soit x, alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ .

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | + | |
| $f(x)$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

3) a) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ , $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x}+1-\dfrac{1}{x}=+\infty$

donc on a une branche parabolique de direction asymptotique (y'Oy) au voisinage de $-\infty$ .

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ,

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}+1-\dfrac{1}{x}=1$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)-x=\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x}-1$

$\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^{x}}=0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)-x=\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x}-1=-1$

Ainsi, on a une asymptote oblique (D) d'équation y = x-1 au voisinage de $+\infty$ .

$f(x)-(x-1)=xe^{-x}$

$e^{-x}>0$ quel que soit le réel x , donc :

f(x) – x > 0 si x > 0

f(x) – x < 0 si x < 0.

D'où : sur ] $-\infty$ ; 0 [, (C ) est en dessous de (D)

sur ] 0 ; $+\infty$ [, (C ) est au dessus de (D).

4) La tangente (T) à la courbe au point A a pour coefficient directeur f '($x_A$), si $x_A$ est l'abscisse de A.

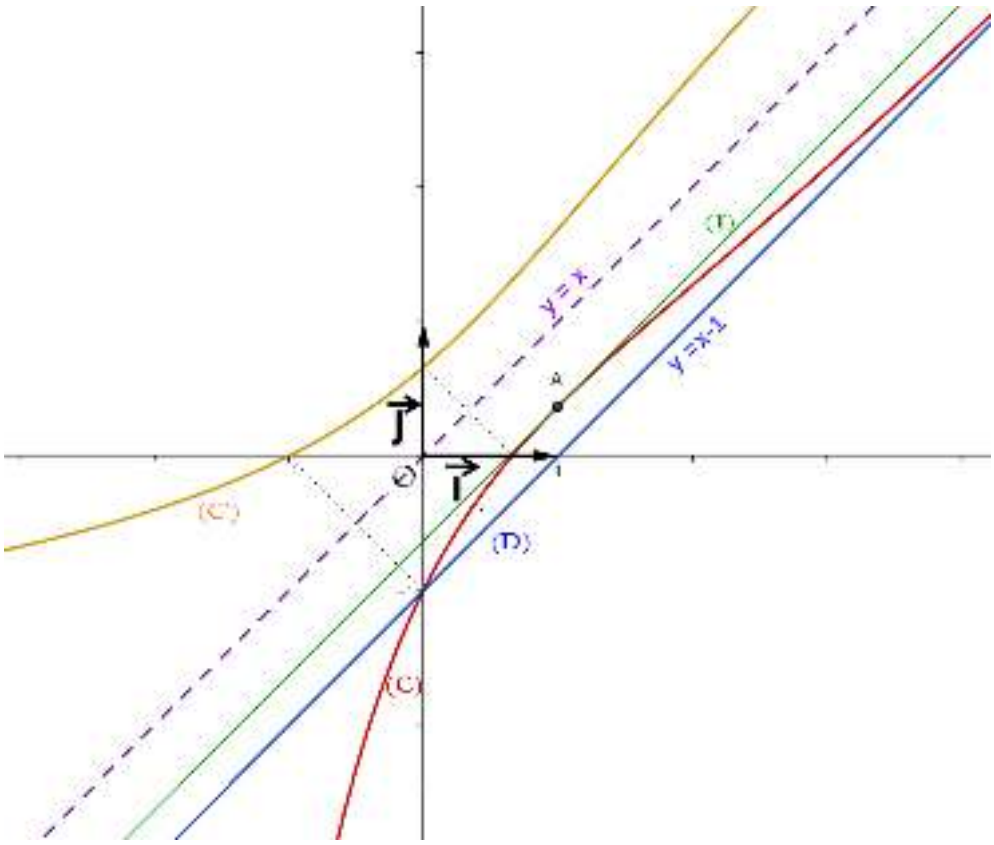
Comme (D) a pour coefficient directeur 1, la tangente (T) est parallèle à (D) si et seulement si f'($x_A$) = 1

$f'(x_A)=(1-x_A)e^{-x_A}+1=1$ si 1- $x_A$=0. Donc si $x_A$= 1.

$f(1)=\dfrac{1}{e^{1}}+1-1=\dfrac{1}{e}$

Ainsi la tangente (T) à la courbe est parallèle à (D) au point $A(1,\dfrac{1}{e})$ .

Courbe




6) L'aire du domaine plan limité par la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations x = 0 et x = 1 et donnée par

CC BY SA